We create chemistry

Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 27.12.2022 Wersja: 7.0
Data poprzedniej wersji: 31.03.2021 Poprzednia wersja: 6.0
Data / Wersja pierwsza: 18.02.2003
Produkt: **Choline Chloride Solution 75%**
(ID nr 30041094/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 12.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Choline Chloride Solution 75%

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: dodatki paszowe

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

bez zastosowania

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Roztwór wodny na bazie:chlorek choliny

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
spokój, świeże powietrze

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Wypłukać usta i popić 200-300 ml wody

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych).

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
pełny strumień wody

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: opary szkodliwe dla zdrowia, tlenek węgla, tlenki azotu, związki chloru
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru. Powstaje dym/mgła.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów.

Inne dane:
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.
Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować ubranie ochronne. Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.
Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać oparów i aerozolu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać materiałem wiążącym ciecze (np. piasek, ziemia okrzemkowa, środek wiążący kwasy, uniwersalny środek wiążący, mączka drzewna).
Dla dużych ilości: Przetamować/obwałować. Produkt odpompować.
Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Produkt nie jest samozapalny, nie sprzyja pożarom, nie jest wybuchowy. Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Nie są znane dopuszczalne stężenia w miejscu pracy.

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych w razie uwolnienia oparów i aerozoli. Filtr przeciwcząstkowy ze średnim efektem filtracyjnym dla stałych i ciekłych cząstek np. EN 143 lub 149, Typ P2 lub FFP2).

OCHRONA RĄK:
rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)
Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środek ochrony ciała dobrać w zależności od działalności i ekspozycji

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Zaleca się noszenie zamkniętego ubrania roboczego. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz. Ubranie robocze przechowywać oddzielnie.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	ciekły	
Stan skupienia/forma:	roztwór wodny	
Kolor:	bezbarwny	
Zapach:	charakterystyczny dla amin	
Próg zapachu:	nie określono	
Temperatura topnienia:	-18 °C	
temperatura wrzenia:	100 °C	
Zapalność:	nie palne	
Dolna granica wybuchowości:	Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy.	
Górna granica wybuchowości:	Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy.	
Temperatura zapłonu:	Z powodu podwyższonej zawartości wody nie jest konieczny pomiar temperatury zapłonu.	
Temperatura samozapłonu:	355 °C	(DIN 51794)
Rozkład termiczny:	>= 290 °C (DDK (DIN 51007))	
Wartość pH:	ca. 5,5 - 6,5 (20 °C)	(ASTM E70)

Lepkość kinematyczna: 14,2 mm2/s
(23 °C)
Lepkość dynamiczna: 15,5 mPa.s
(23 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalne
Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: alkohole
rozpuszczalny w niewielkim stopniu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):
nie ma zastosowania do mieszanin
Prężność par: 123 mbar
(50 °C)
23 mbar
(20 °C)
Gęstość względna: 1,1
(20 °C)
Gęstość: 1,1 g/cm3
(20 °C)
Względna gęstość pary (powietrze): > 1 (obliczony)
(20 °C)
Cięższy niż powietrze.

Charakterystyka cząstek

Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulkach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: nie dotyczy, produkt jest cieczą

Korozja metali

działa korozyjnie na metale

Inne właściwości bezpieczeństwa

Temperatura SAPT:
Ze względów naukowych studium nie jest konieczne.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: działa korozyjnie na metale

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

10.4. Warunki, których należy unikać

Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
Nie są znane, o ile produkt jest używany i przechowywany zgodnie z instrukcjami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o klasach zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:
Po jednorazowym połknięciu dawki o małej toksyczności W kontakcie ze skórą dawki o małej toksyczności.

Dane dot: chlorek choliny

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LD50 szczur (doustne): 3.150 mg/kg (test BASF)

Dane dot: chlorek choliny
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LC50 szczur (inhalacyjne): > 5,2 mg/l 4 h (test BASF)
Zbadano areozol.

Dane dot: chlorek choliny
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LD50 szczur (dermalne): > 4.000 mg/kg (porównywalne z OECD 402)

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:
Nie działa drażniąco na skórę. Nie działa drażniąco na oczy.

Dane dot: chlorek choliny
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadżerki / podrażnienia skóry
królik: Nie działa drażniąco. (test BASF)

Dane dot: chlorek choliny
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu
królik: Nie działa drażniąco. (test BASF)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:
Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.

Dane dot: chlorek choliny
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
świnka morska: nie działa uczulająco (Wytyczne OECD 406)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:
Substancja nie wykazała mutagenicznych właściwości na bakteriach. Substancja nie wykazała właściwości mutagennych w teście mutacji genowych na komórkach ssaków.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Nie jest rakotwórczty.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Powtórne doustne podanie substancji nie powoduje uszkodzeń organów płciowych.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:
W badaniach na zwierzetach substancja nie prowadzi do deformacji; duże ilości, przy których nastąpiło uszkodzenie rozwoju wagi osobników w wieku rozrodczym, wykazuje działanie uszkadzające płód. Przy niewielkich dawkach nie jest spodziewane toksyczne oddziaływanie na rozwój człowieka.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Uwagi: Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano żadnych skutków ujemnych po powtórnym narażeniu.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Przy połknięciu możliwe uszkodzenie płuc (zagrożenie spowodowane aspiracją)

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Dane toksykologiczne dotyczą substancji czynnej. Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Dane dot:chlorek choliny
Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oryzias latipes (OECD-Richtlinie 203, Przepływ.)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Dane dot:chlorek choliny
Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) 349 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Dane dot:chlorek choliny
Rośliny wodne:
EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

NOEC (72 h) 32 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Dane dot:chlorek choliny
Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC10 (17 h) 112,9 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 część 8, tlenowy)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Dane dot:chlorek choliny
Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:
NOEC (21 d) 30,2 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, badanie semi-statyczne)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Dane dot:chlorek choliny
Ocena toksyczności ziemnej:
W testach na organizmach żyjących w ziemi zostały zaobserwowane efekty toksyczne. W testach na roślinach naziemnych nie zostały zaobserwowane efekty toksyczne.
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Dane dot:chlorek choliny
Organizmy żyjące w glebie:
LC50 (56 d) 681 mg/kg, Eisenia foetida (OECD - wytyczne 222)
Analogia: ocena oparta na produktach o podobnych właściwościach chemicznych.

NOEC (56 d) 320 mg/kg, Eisenia foetida (Wytyczne OECD 207)
Analogia: ocena oparta na produktach o podobnych właściwościach chemicznych.

NOEC (28 d) 18,6 mg/kg, pozostałe mikroorganizmy glebowe (OECD 216)
Analogia: ocena oparta na produktach o podobnych właściwościach chemicznych.

Dane dot:chlorek choliny
Rośliny występujące na ziemii:
ER50 > 2100 g/ha
Analogia: ocena oparta na produktach o podobnych właściwościach chemicznych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dot:chlorek choliny
Dane dotyczące eliminacji:
93 % BOD dla teoretycznego zapotrzebowania na tlen (ThOD) (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EWG, V, C.4F) (tlenowy, Osad aktywny, komunalny)

Dane dot:chlorek choliny
Ocena trwałości w wodzie.:
Struktura chemiczna nie wskazuje na możliwość zajścia hydrolizy.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Nie należy spodziewać się gromadzenia w organizmie.
Dane odnoszą się do substancji w postaci naładowanej elektrycznie.

Dane dot:chlorek choliny
Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Ze względu na współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) nie należy spodziewać się nagromadzenia w organizmach.
Dane odnoszą się do substancji w postaci naładowanej elektrycznie.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby jest przewidywana. Dane odnoszą się do substancji w postaci naładowanej elektrycznie.

Dane dot:chlorek choliny
Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby jest przewidywana.Dane odnoszą się do substancji w postaci naładowanej elektrycznie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

12.8. Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki dotyczące rozprowadzenia i pozostawania substancji:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia dotyczące rozkładu i pozostawania w środowisku opierają się na właściwościach poszczególnych komponentów.

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przestrzegać należy przepisów lokalnych i krajowych.

Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 1114 z późniejszymi zmianami)
Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020, poz.10)

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu

	przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żeglugą śródlądową

ADN

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Nie oceniano

Transport drogą morską

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki	nie znane

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions	None known

ostrożności dla użytkowników		for user	
Transport drogą powietrzną		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania	UN number or ID number:	Not applicable
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania	UN proper shipping name:	Not applicable
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania	Environmental hazards:	Not applicable
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane	Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem według / Maritime transport in bulk according to

instrumentów IMO		**IMO instruments**	
przepis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nazwa produktu:	Cholinchloride solutions	Product name:	Cholinchloride solutions
Rodzaj zanieczyszczeń:	Z	Pollution category:	Z
Rodzaj jednostki pływającej:	3	Ship Type:	3

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2289), z późniejszymi zmianami.
Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami)
Produkt nie zawiera azbestu (Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680)
Protokół Montrealski z 16.09.1987 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98, poz. 490 ,wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.2158)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Acute Tox. 5 (dermalne)
Acute Tox. 5 (doustne)

Dalsze planowane zastosowania powinny zostać skonsultowane z producentem. Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.